

STOCKFLOW

- Sistema de Controle de Estoque
- Python + Tkinter + MySQL + Matplotlib

Trabalho de Aplicacao Tkinter com Banco de Dados MySQL

Problema e objetivo

- Centralizar o cadastro de produtos.
- Controlar o saldo atual do estoque.
- Registrar automaticamente alteracoes de estoque no cadastro, edicao e exclusao.
- Visualizar indicadores e um grafico.

Funcionalidades

- Login e cadastro de contas.
- Cada conta ve somente seus produtos e movimentacoes.
- Dashboard com produtos, unidades e estoque baixo.
- CRUD completo de produtos.
- Historico automatico de entradas e saidas.
- Bloqueio de saida maior que o estoque.
- Grafico com Matplotlib.

Banco de dados

- usuarios - autenticacao.
- produtos possuem usuario_id e nome unico por conta.
- movimentacoes tambem possuem usuario_id.
- produto_id liga o historico ao produto quando ele existe.
- Dados antigos sao migrados para o admin.

POO e organizacao

- DatabaseManager - MySQL e regras de dados.
- LoginWindow - autenticacao.
- MainWindow - interface.
- Logger - registro de erros.
- main.py - inicio da aplicacao.

Demonstracao

- Login -> Dashboard.
- Cadastrar produto -> editar -> excluir.
- Cadastrar -> conferir ENTRADA; editar -> conferir diferenca; excluir -> conferir SAIDA.
- Tentar colocar quantidade negativa.
- Mostrar historico e grafico.
- Mostrar error.log.

Codigo que vale explicar

- Como o DatabaseManager abre conexao.
- Como o CRUD usa INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE.
- Como cadastro, update_product e delete_product registram o historico automaticamente.
- Como MainWindow troca as telas.
- Como Logger grava excecoes.

Conclusao

- Protótipo pequeno, funcional e modular.
- Todos os requisitos principais ficam demonstráveis.
- A interface pode receber uma identidade visual própria do grupo.